

习题五

1. 求下列方阵的特征值和特征向量:

$$\begin{array}{ll}
 (1) \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix} & (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \\
 (3) \begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}; & (4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{array}$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.6 \\ 0.75 & 1.1 \end{pmatrix}$. 因为 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 0.5 & 0.6 \\ -0.75 & \lambda - 1.1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.6\lambda + 1,$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0.8 + 0.6i$, $\lambda_2 = 0.8 - 0.6i$.

因为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2/5 + 4/5i \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$$(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0.3 + 0.6i & 0.6 \\ -0.75 & -0.3 + 0.6i \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$$

一个基础解系, 所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1$, 其中 k_1 是任意非零常数;

因为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -2/5 - 4/5i \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$$(\lambda_2 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0.3 - 0.6i & 0.6 \\ -0.75 & -0.3 - 0.6i \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$$

一个基础解系, 所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_2 的特征向量为 $k_2 \xi_2$, 其中 k_2 是任意非零常数.

$$(2) \text{ 令 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}. \text{ 因为 } \mathbf{A} \text{ 的特征多项式为}$$

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda-1 & -3 \\ -3 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ -1-\lambda & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda-3 & -6 \\ 0 & -3 & \lambda-6 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda+1)(\lambda^2 - 9\lambda) \\
&= \lambda(\lambda+1)(\lambda-9),
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 9$.

因为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系,

所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1$, 其中 k_1 是任意非零常数;

因为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_2 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ -2 & -2 & -3 \\ -3 & -3 & -7 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系,

所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_2 的特征向量为 $k_2 \xi_2$, 其中 k_2 是任意非零常数;

因为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $(\lambda_3 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -3 \\ -2 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系,

所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_3 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

(3) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. 因为 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ -1 & -2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & \lambda-2 & \lambda-2 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda & 4 & 6 \\ 1 & \lambda & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 6 \\ 1 & \lambda-3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \\
&= (\lambda-2)^2(\lambda-1),
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$.

$$\text{因为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是齐次方程组 } (\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 一}$$

个基础解系, 所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不同时为零的常数;

$$\text{因为 } \xi_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是齐次方程组 } (\lambda_3 \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0} \text{ 一个基础解系,}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_3 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

$$(4) \text{ 令 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 因为 } \mathbf{A} \text{ 的特征多项式为}$$

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 2-\lambda \\ 0 & 0 & \lambda-2 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & 2-\lambda & 2-\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 2-\lambda \\ -1 & 1 & \lambda & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2 \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2)^3 (\lambda+2),
\end{aligned}$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -2$.

$$\text{因为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是齐次方程组}$$

$$(\lambda_1 I - A)X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = 0 \text{ 一个基础解系, 所以 } A \text{ 的属于特征值}$$

λ_1 的特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 是不同时为零的常数;

$$\text{因为 } \xi_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是齐次方程组 } (\lambda_4 I - A)X = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} X = 0 \text{ 一个基础}$$

解系, 所以 A 的属于特征值 λ_4 的特征向量为 $k_4 \xi_4$, 其中 k_4 是任意非零常数.

2. 设 A 是正交矩阵, 并且 $|A| = -1$. 证明 $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值.

证明 因为 A 是正交矩阵, 所以 $AA^T = I$. 于是

$$|-I - A| = |-AA^T - A| = |A||-I - A^T| = -|(-I - A)^T| = -|-I - A|.$$

由此可得

$$|-I - A| = 0.$$

因此, $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值.

3. 证明零是奇数阶反对称矩阵的特征值.

证明 设 A 是 $2t+1$ 阶反称矩阵. 因为 $A^T = -A$, 所以

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^{2t+1} |A| = -|A|.$$

于是, $|A| = 0$. 因此, 零是反称矩阵 A 的特征值.

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & a \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 12$.

(1) 求常数 a ;

(2) 求 A 的特征向量.

解 (1) 根据性质 5.1, 得到 $7+7+a=3+3+12$, 于是 $a=4$.

(2) 因为 $3I - A$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1/4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是

方程组 $(3I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此 A 的属于特征值 $\lambda = 3$ 的特征向量为

$k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 是不全为零的常数;

因为 $12I - A$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(12I - A)X = 0$ 的一个基础解系. 因此, A 的属于特征值 $\lambda = 12$ 的特征向量为

$k_3\xi_3$, 其中 k_3 是任意非零常数.

5. 设方阵 A 满足 $A^2 = I$.

(1) 确定 A 的特征值的取值范围;

(2) 用(1)的结果证明 $3I - A$ 是可逆矩阵.

解 (1) 设 λ 是 A 的一个特征值. 因为 $A^2 = I$, 所以 $\lambda^2 = 1$. 于是 $\lambda = \pm 1$. 因此,

A 的特征值 $\lambda \in \{-1, 1\}$;

(2) 根据(1)的结果, 3 不是 A 的特征值, 于是 $|3I - A| \neq 0$. 因此 $3I - A$ 是可逆矩阵.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值与特征向量.

解 先求 A 的特征值与特征向量.

因为

$$\begin{aligned}
|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2 & \lambda-5 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2\lambda+2 & \lambda-1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-6 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -15 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-6 & -1 \\ -15 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2 - 10\lambda + 9) \\
&= (\lambda-1)^2(\lambda-9),
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 9$.

因为 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系;

因为 $9\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(9\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系.

现在求 $\mathbf{A}^*$ 的特征值与特征向量.

因为 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 9$, 所以 $|\mathbf{A}| = 9$, 于是, $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1}$. 因此, $\mathbf{A}^*$ 的特征值为 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = 9, \lambda_3^* = 1$. 根据性质 5.2, $\mathbf{A}^*$ 的属于特征值 9 的特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, 其中 k_1, k_2 为不全为零的常数, $\mathbf{A}^*$ 的属于特征值 1 的特征向量为 $k_3 \xi_3$, 其中 k_3 为任意非零常数.

7. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$;

(2) 对正整数 n , 求 $\mathbf{A}^n$.

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 因为 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$, 所以

$$\mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^n - 3^n & 5^n - 3^n \\ -2 \cdot 5^n + 2 \cdot 3^n & -5^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix}.$$

8. 设 ξ_1, ξ_2 是方阵 $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量, 证明 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量.

证明 设 λ_1, λ_2 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的两个不同的特征值, ξ_1, ξ_2 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量. 用反证法证明结论. 假设 $\xi_1 + \xi_2$ 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量, 那么

$$\mathbf{A}(\xi_1 + \xi_2) = \lambda(\xi_1 + \xi_2) = \lambda\xi_1 + \lambda\xi_2. \quad (1)$$

因为 ξ_1, ξ_2 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 所以

$$\mathbf{A}(\xi_1 + \xi_2) = \mathbf{A}\xi_1 + \mathbf{A}\xi_2 = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2. \quad (2)$$

用等式(1)减去等式(2), 得到

$$(\lambda - \lambda_1)\xi_1 + (\lambda - \lambda_2)\xi_2 = 0. \quad (3)$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 ξ_1, ξ_2 是线性无关的. 于是由等式(3)得到, $\lambda - \lambda_1 = \lambda - \lambda_2 = 0$, 从而 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与条件矛盾. 因此, $\xi_1 + \xi_2$ 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量.

9. 设 $\mathbf{A}$ 是 2 阶实矩阵. 如果 $\mathbf{A}$ 的行列式小于零, 证明 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

证明 设 $\mathbf{A}$ 的两个特征值为 λ_1, λ_2 . 因为 $\det \mathbf{A} = \lambda_1\lambda_2 < 0$, 所以 λ_1, λ_2 都是实数. 于是 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 因此, 根据定理 5.3 的推论, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

10. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 是相似的.

(1) 求 x, y 的值;

(2) 求行列式 $|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}|$ 的值.

解: (1) 因为矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是相似的, 所以它们有相同的特征值. 于是 $\mathbf{A}$ 的行列式等于 $\mathbf{B}$ 的行列式, $\mathbf{A}$ 的对角元之和等于 $\mathbf{B}$ 的对角元之和, . 因此,

$$-2 = -2y,$$

$$2 + x = 1 + y.$$

由此可得 $x = 0, y = 1$.

(2) 因为 $\mathbf{B}$ 是对角矩阵, 所以 $\mathbf{B}$ 的对角元 $2, 1, -1$ 是 $\mathbf{B}$ 的全部特征值. 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是相似的, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值也为 $2, 1, -1$. 因为 $\mathbf{A}$ 的行列式 $\det \mathbf{A} = -9 \neq 0$, 所以 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{2}, 1, -1$. 由此可得 $2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}$ 的特征值为 $2, 3, -1$. 因此

$$|2\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I}| = 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6.$$

11. 已知 $\mathbf{AP} = \mathbf{PB}$, 其中 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 求 $\mathbf{A}$ 以及 $\mathbf{A}^6$.

解 因为 $|\mathbf{P}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 所以 $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵. 因为 $\mathbf{AP} = \mathbf{PB}$, 所以

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{PBP}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}^6 = \mathbf{P}\mathbf{B}^6\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

12. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 当 a, b 满足什么条件时, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是相

似的?

解 因为 $\mathbf{B}$ 是对角矩阵, 所以 $\mathbf{B}$ 的对角元 $2, 1, 0$ 是它的全部特征值. 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是对称矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似的充分必要条件是它们有相同的特征值. 因为

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{vmatrix} = -(b-a),$$

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & -a & -1 \\ -a & 0 & -b \\ -1 & -b & 0 \end{vmatrix} = 2ab,$$

$$|2\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -a & -1 \\ -a & 1 & -b \\ -1 & -b & 1 \end{vmatrix} = -(b+a),$$

所以由 $2, 1, 0$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值可得 $a = b = 0$.

13. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 7 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 问 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是否相似? 证明你的结论.

证明 因为

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 \\ -7 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2-6\lambda-2),$$

所以 $\lambda=1$ 是矩阵 $\mathbf{B}$ 的一个特征值. 因为

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 14 \neq 0,$$

所以 $\lambda=1$ 不是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值. 这说明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的特征值不相同. 因此, 根据定理 5.1, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 不是相似的.

14. 下列矩阵中, 哪些可以相似对角化? 对可以相似对角化的矩阵, 求出与其相似的对角矩阵 $\mathbf{A}$ 以及相似变换矩阵 $\mathbf{P}$.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -6 \\ -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 28 = (\lambda - 7)(\lambda + 4),$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4$. 因为 2 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的两个特征值不相等, 所以 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

因为 $7\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$(7\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系;

因为 $-4\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 6/5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -6/5 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$(-4\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

令 $\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2) = \begin{pmatrix} 1 & -6/5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A} = \text{diag}(7, 4)$, 那么 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{A}$.

(2) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. 因为 $\mathbf{I} - \mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 所以 $\text{r}(\mathbf{I} - \mathbf{A}) \neq 0$, 于是 $\mathbf{A}$ 的特征值 1 的几何重数 $3 - \text{r}(\mathbf{I} - \mathbf{A}) < 3$. 因此, $\mathbf{A}$ 不可以相似对角化.

(3) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 因为 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & -3 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & \lambda+6 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)^2(\lambda-1), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$.

因为

$$-2\mathbf{I} - \mathbf{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$. 于是 $\mathbf{A}$ 的代数重数为 2 的特征值 -2 的几何重数为 1. 因此, $\mathbf{A}$ 不可以相似对角化.

(4) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. 因为 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 & -3 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+2 & \lambda+2 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ -3 & -3 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & \lambda+5 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+2)^2(\lambda-1), \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$.

因为 $-2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $r(-2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$, 于是特征值

-2 的几何重数等于 2. 因此, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化, 并且 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方

程组 $(-2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系;

因为 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

根据定理 5.4, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性无关的. 令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

那么 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{A}$.

15. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 2 & b & 2 & 0 \\ 2 & 3 & c & 2 \end{pmatrix}$, 确定 a, b, c 的值, 使得 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

解 因为 $\mathbf{A}$ 是下三角形矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 的对角元 1, 1, 2, 2 是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值. 于是, $\mathbf{A}$ 的互异特征值为 1, 2, 它们的代数重数都为 2. 根据定理 5.6 的推论, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化等价于 $\mathbf{A}$ 的两个互异特征值 1, 2 的几何重数都为 2. 因此, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化等价于

$$r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2.$$

当 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 时, 因为

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -b & -1 & 0 \\ -2 & -3 & -c & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以由 $r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$ 可得 $a = 0$.

当 $\mathbf{A}$ 的特征值为 2 时, 因为

$$2\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -b & 0 & 0 \\ -2 & -3 & -c & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以由 $r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 2$ 可得 $c = 0$.

因此, $\mathbf{A}$ 可以相似对角化的充分必要条件是 $a = c = 0$, b 为任意常数.

16. 已知 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & x & 2 \\ 5 & y & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 有特征值 ± 1 . 问 $\mathbf{A}$ 是否可以相似对角化?

如果可以, 求相似变换矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵; 如果不可以, 请说明理由.

解 因为 ± 1 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 所以

$$|\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -1 & -x & -2 \\ -5 & 1-y & -3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -7(x+1) = 0,$$

$$|-\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} -3 & -x & -2 \\ -5 & -1-y & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 3x - 2y - 3 = 0,$$

于是 $x = -1, y = -3$. 设矩阵的第 3 个特征值为 λ_3 , 根据特征值的性质有 $\lambda_3 + 1 - 1 = 2 - 3 - 1$, 即 $\lambda_3 = -2$, 于是 $\mathbf{A}$ 可以对角化.

当 $\lambda_1 = 1$ 时, $\xi_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = 0$ 的一个基础解系. 当 $\lambda_2 = -1$ 时, $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

是 $(-\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = 0$ 的一个基础解系. 当 $\lambda_3 = -2$ 时, $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $(-2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = 0$ 的一

个基础解系. 令 $\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(1, -1, -2)$.

17. 判断下列命题真假, 并说明理由

(1) 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 如果 ξ_1, ξ_2 是 $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量, 那么它们一

定属于 A 的不同特征值;

(2) 如果 $A^2 = 0$, 那么 A 的特征值都为零;

(3) 如果 n 阶矩阵 A 的每行元素之和都等于 k , 那么 k 是 A 的一个特征值;

(4) 对矩阵作初等行变换不改变矩阵的特征值;

(5) 一个非零向量不可能是属于矩阵 A 的两个不同的特征值的特征向量;

(6) 设 A, B 是 n 阶矩阵, 如果 A 相似于 B , 那么 A 等价于 B ;

(7) 设 A, B 是 n 阶矩阵, 如果 A 和 B 有相同的特征值, 那么 A 相似于 B ;

(8) 设 A 是 n 阶矩阵, 如果 A 不可以相似对角化, 那么 A 是奇异的;

(9) 设 A, B 是 n 阶矩阵, 如果 A 是非奇异的, 那么 AB 相似于 BA ;

(10) 设 A 是 n 阶矩阵, A 可以相似对角化的充分必要条件是存在 A 的特征向量构成 F^n 的一个基;

(11) 设 A 是 n 阶矩阵, 如果 A 相似于一个可以相似对角化的 n 阶矩阵 B , 那么 A 必可以相似对角化;

(12) 设 A 是 n 阶矩阵, 如果 A 可以相似对角化, 那么当 A 的特征值 λ 的代数重数是 n 时, $A = \lambda I_n$.

解 (1) 错误。多个线性无关的特征向量可以属于同一个特征值 (即特征值的几何重数 ≥ 2)。例如, n 阶单位矩阵 I_n 的特征值为 $\lambda=1$, 但是基本向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 都是属于 1 的特征值。

(2) 正确。设 λ 是 A 的特征值, 则 λ^2 是 A^2 的特征值。因为 $A^2 = 0$, 所以 $\lambda^2 = 0$, 于是 $\lambda = 0$ 。因此 A 的所有特征值均为 0。

(3) 正确。矩阵 A 的每行元素之和为 k , 等价于 $Ae = ke$, 其中 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。根据特征值与特征向量的定义, k 是 A 的特征值, e 是对应的特征向量。

(4) 错误。初等行变换会改变矩阵的特征值。例如, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$; 对 A 作一次初等行变换得到 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 。

(5) 正确。反证法。假设非零向量 ξ 是 A 的属于两个不同特征值 λ_1 和 λ_2 的特征向量, 则 $A\xi = \lambda_1\xi$ 且 $A\xi = \lambda_2\xi$ 。两式相减得 $(\lambda_1 - \lambda_2)\xi = 0$ 这表明 $\xi = 0$, 这与 ξ 非零矛盾。因此一个非零向量不可能属于两个不同特征值。

(6) 正确。根据相似矩阵的定义, 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ 。取 $Q = P^{-1}$, 则 $PAQ = B$, 故 A 等价于 B 。

(7) 错误。相同特征值是相似的必要条件, 但非充分条件。例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 它们的特征值均为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 但是利用反证法可以证明 A 与 B 不是相似的。

(8) 错误。不可相似对角化与矩阵是否奇异 (可逆) 无必然联系。例如, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不可对角化, 但 $\det(A) = 1$, 即 A 是非奇异的。

(9) 正确。因为 A 非奇异, 所以 A^{-1} 存在, 于是 $A^{-1}(AB)A = BA$, 即 AB 相似于 BA 。

(10) 正确。 n 阶矩阵 A 可相似对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量。而存在 A 的特征向量构成 F^n 的基说明 A 有 n 个线性无关的特征向量。

(11) 正确。因为 A 相似于 B , 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 因为 B 可以相似对角化, 所以存在可逆矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^{-1}BQ = \Lambda$, 于是 $(PQ)^{-1}A(PQ) = Q^{-1}P^{-1}APQ = Q^{-1}BQ = \Lambda$ 。因此, A 必可以相似对角化;

(12) 正确。因为 n 阶矩阵 A 可以相似对角化意味着 λ 的几何重数等于它的代数重数等于 n , 即 $n - r(\lambda I_n - A) = 0$, 所以 $A = \lambda I_n$ 。

18. 设 A 和 B 是 n 阶矩阵, A 有 n 个互异特征值。如果 A 的特征向量都是 B 的特征向量, 证明 $AB = BA$ 。

证明 因为 A 有 n 个互异特征值, 所以 A 有 n 个线性无关的特征向量, 设为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 于是 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 也是 B 的特征向量, 因此 A, B 可以相似对角化。设 A, B 的相似对角矩阵分别为 Λ_1, Λ_2 。令 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 则 P 可逆, 并且 $P^{-1}AP = \Lambda_1, P^{-1}BP = \Lambda_2$, 于是 $A = P\Lambda_1P^{-1}, B = P\Lambda_2P^{-1}$, 因此

$$AB = P\Lambda_1P^{-1}P\Lambda_2P^{-1} = P\Lambda_1\Lambda_2P^{-1} = P\Lambda_2\Lambda_1P^{-1} = P\Lambda_2P^{-1}P\Lambda_1P^{-1} = BA。$$

19. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可以相似对角化的, 并且相似于同一个对角矩阵;

(2) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.

解 (1) 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$.

因为 $\mathbf{A}$ 的特征值互不相等, 所以根据定理 5.3 的推论, $\mathbf{A}$ 是可以相似对角化的, 并且 $\mathbf{A}$ 可以相似到对角矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 6 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

所以矩阵 $\mathbf{B}$ 的特征值为 $\mu_1 = 2, \mu_2 = -1, \mu_3 = 1$. 与对矩阵 $\mathbf{A}$ 的证明方法类似可以证得 $\mathbf{B}$ 是可以相似对角化的, 并且 $\mathbf{B}$ 也可以相似到对角矩阵 $\mathbf{A}$

因此, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都可以相似对角化, 并且 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都与 $\mathbf{A}$ 相似.

(2) 因为 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

因为 $-\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(-\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系;

因为 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$

一个基础解系;

于是 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 $\mathbf{A}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$ 的一个特征向量.

根据定理 5.3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性无关的. 令

$$\mathbf{P}_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$\mathbf{P}_1^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

相同的方法可以求得 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $\mathbf{B}$ 的分别属于特征

值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$ 的一个特征向量. 令 $\mathbf{P}_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$\mathbf{P}_2^{-1} \mathbf{B} \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}. \text{ 令}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

那么 $\mathbf{P}$ 是可逆矩阵, 并且 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}$.

20. 已知 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{F}$ 上的 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{F}^3$ 中的线性无关的向量组, 满足

$$\mathbf{A}\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3,$$

$$\mathbf{A}\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3,$$

$$\mathbf{A}\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3.$$

(1) 求 A 的特征值;

(2) 求 A 的特征向量(表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合).

解 根据条件

$$A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, \quad A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3,$$

得到

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 那么 P 是可逆矩阵, 并且

$$P^{-1}AP = B. \quad (1)$$

因此, A 与 B 是相似的.

(1) 因为 A 与 B 是相似的, 所以 A 与 B 有相同的特征值. 因为

$$|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda - 4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3),$$

所以矩阵 B 的特征值为 1, 2, 3. 因此, A 的特征值为 1, 2, 3.

(2) 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$ 是 B 的属于特征值 λ 的一个特征向量, 那么 $B\alpha = \lambda\alpha$.

因为 $B = P^{-1}AP$, 所以

$$P^{-1}AP\alpha = \lambda\alpha,$$

即

$$AP\alpha = \lambda P\alpha.$$

因为 $P\alpha \neq 0$, 所以 $P\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量. 因此,

只要求出 B 的特征向量, 就可以将 A 的特征向量表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

因为矩阵 $I - B$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(I - B)X = 0$ 一个基础解系. 这意味着 ξ_1 是矩阵 B 的属于特征值 1 的一个特征向

量. 于是

$$\eta_1 = P\xi_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的一个特征向量. 因此, $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的全部特征向量为

$$k_1 \eta_1 = k_1 (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3),$$

其中 k_1 为任意非零常数.

因为矩阵 $2\mathbf{I} - \mathbf{B}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(2\mathbf{I} - \mathbf{B})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系. 这意味着 ξ_2 是矩阵 $\mathbf{B}$ 的属于特征值 2 的一个特征向量. 于是

$$\eta_2 = P\xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 2 的一个特征向量. 因此 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 2 的全部特征向量为

$$k_2 \eta_2 = k_2 (2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3),$$

其中 k_2 是任意非零常数.

因为矩阵 $3\mathbf{I} - \mathbf{B}$ 的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 3/4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(3\mathbf{I} - \mathbf{B})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系. 这意味着 ξ_3 是矩阵 $\mathbf{B}$ 的属于特征值 3 的一个特征向量. 于是

$$\eta_3 = P\xi_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1/4 \\ 3/4 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \alpha_1 + \frac{3}{4} \alpha_2 + \alpha_3$$

是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 3 的一个特征向量. 因此 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 3 的全部特征向量为

$$k_3 \eta_3 = k_3 (\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3),$$

其中 k_3 是任意非零常数.

21. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ a & 1 & a-2 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 有 3 个线性无关的特征向量.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 $\mathbf{A}^n$.

解 (1) 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -2 \\ -a & \lambda-1 & 2-a \\ 3 & 0 & \lambda-4 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

因为 $\mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量, 所以 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化. 根据定理 5.5 的推论, $\mathbf{A}$ 的特征值 1 的几何重数等于 2. 由此可得 $r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$. 因为

$$\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -a & 0 & 2-a \\ -3 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1 \text{ 的充分必要条件为 } a = 1.$$

$$(2) \text{ 因为 } \mathbf{I} - \mathbf{A} \text{ 的简化阶梯形是 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组}$$

$(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

$$\text{因为 } 2\mathbf{I} - \mathbf{A} \text{ 的简化阶梯形是 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组}$$

$(2\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

于是 ξ_1, ξ_2 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量, ξ_3 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 2 的一个特征向量. 根据定理 5.3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性无关的. 令

$$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2/3 \\ 1 & 0 & -1/3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 那么 } \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}. \text{ 因此}$$

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2^n \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 3-2^{n+1} & 0 & -2+2^{n+1} \\ -1+2^n & 1 & 1-2^n \\ 3-3 \cdot 2^n & 0 & -2+3 \cdot 2^n \end{pmatrix}.$$

22. n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = \mathbf{0}$, 证明 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化.

解 设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 因为 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = \mathbf{0}$, 所以 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 于是 $\lambda \in \{1, 2\}$.

因为 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = \mathbf{0}$ 等价于 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{0}$, 所以

$$r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) + r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) \leq n \quad \textcircled{1}$$

又因为 $(\mathbf{I} - \mathbf{A}) - (2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = -\mathbf{I}$, 所以

$$r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) + r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) \geq n \quad \textcircled{2}$$

根据①②两式可得

$$r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) + r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = n$$

设 q_1, q_2 分别是特征值 1 和 2 的几何重数, 则 $q_1 = n - r(\mathbf{I} - \mathbf{A}), q_2 = n - r(2\mathbf{I} - \mathbf{A})$, 于是

$$q_1 + q_2 = 2n - r(\mathbf{I} - \mathbf{A}) - r(2\mathbf{I} - \mathbf{A}) = n,$$

即 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值的几何重数之和等于 n , 所以 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化。

23. 对下列实对称矩阵, 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ 为对角矩阵.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 10),$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

因为 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

因为 $10\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(10\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

于是 ξ_1, ξ_2 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量, ξ_3 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 10 的一个特征向量.

将 ξ_1, ξ_2 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = \frac{4}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix},$$

那么 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, 并且

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix}.$$

(2) 令 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 4 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)(\lambda - 3)^2,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6$.

因为 $3\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(3\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

因为 $6\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ 的简化阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组

$(6\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ 一个基础解系.

于是 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的两个线性无关的特征向量, $\boldsymbol{\xi}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 6 的一个特征向量.

将 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2$ 正交化, 得到

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\beta_2 = -\frac{(\xi_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 + \xi_2 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

将 β_1, β_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{pmatrix}.$$

(3) 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. 因为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 1)(\lambda + 2)(\lambda - 4),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4$.

计算可得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 1 的一个特征向量; $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A

的属于特征值 -2 的一个特征向量; $\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 4 的一个特

征向量.

将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(4) \text{ 令 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 因为}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda-1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-3)(\lambda+1),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = -1$.

$$\text{计算可得 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 的属于特征值 } 1 \text{ 的两个线性无关的特征向量;}$$

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 的属于特征值 } 3 \text{ 的一个特征向量; } \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 的属于特征值 } -1$$

的一个特征向量.

将 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

那么 Q 为正交矩阵, 并且

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 3 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

24. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $1, 0, -2$ 是 A 的特征值, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 分别是 A

的属于特征值 1 和 -2 的特征向量.

(1) 求 a 的值;

(2) 求方程组 $AX = 0$ 的通解.

解 (1) 因为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 是实对称矩阵 A 的分别属于特征值 1 和 -2 的特征

向量, 所以根据定理 5.8, 这两个向量是正交的, 于是 $1 - 2 + a = 0$. 因此 $a = 1$.

(2) 因为 ξ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的非零解当且仅当 ξ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量, 所以只要求出 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量就可以得到齐次方程组 $AX = 0$ 的通解.

设 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量, 根据定理 5.8, ξ 与 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ 都是正交的. 于是有

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

因为方程组(1)的系数矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\alpha = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程

组(1)的一个非零解. 因此, α 是矩阵 A 的一个特征向量.

因为实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 0, -2$, 所以 A 与对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

是相似的. 因为 A 的秩为 2, 所以根据性质 5.4, A 的秩也为 2. 于是

$$\dim N(A) = 3 - 2 = 1.$$

因此, A 的特征向量 α 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 从而 $AX = 0$ 的通解为 $c\alpha$, 其中 c 为任意实数.

25. 设 α 和 β 是 $\mathbf{R}^n$ 中的规范正交向量, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$.

(1) 证明 A 是幂等矩阵;

(2) 证明任何形如 $k\alpha + l\beta$ 的非零向量都是 A 的属于特征值 1 的特征向量;

(3) 求 A 的所有特征值, 并求出每个特征值的几何重数.

解 (1) 因为 α 和 β 是 $\mathbf{R}^n$ 中的规范正交向量, 所以

$$\begin{aligned} A^2 &= (\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \\ &= \alpha\alpha^T\alpha\alpha^T + \beta\beta^T\alpha\alpha^T + \beta\beta^T\beta\beta^T + \alpha\alpha^T\beta\beta^T \\ &= \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T + \beta(\beta^T\alpha)\alpha^T + \beta(\beta^T\beta)\beta^T + \alpha(\alpha^T\beta)\beta^T \\ &= \alpha\alpha^T + \beta\beta^T \\ &= A \end{aligned}$$

因此, A 是幂等矩阵。

(2) 因为

$$\begin{aligned} A(k\alpha + l\beta) &= (\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)(k\alpha + l\beta) \\ &= k\alpha\alpha^T\alpha + k\beta\beta^T\alpha + l\alpha\alpha^T\beta + l\beta\beta^T\beta \\ &= k\alpha(\alpha^T\alpha) + k\beta(\beta^T\alpha) + l\alpha(\alpha^T\beta) + l\beta(\beta^T\beta) \\ &= k\alpha + l\beta \end{aligned}$$

所以, 非零向量 $k\alpha + l\beta$ 是 A 的属于特征值 1 的特征向量。

(3) 由(1)知 A 是幂等矩阵, 设 λ 是特征值, 则 $\lambda^2 - \lambda = 0$, 即 $\lambda \in \{0, 1\}$.

一方面, 因为 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 所以

$$r(A) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 1 + 1 = 2 \quad ①$$

另一方面, 因为 A 是幂等矩阵, 所以 A 一定可以相似对角化。因此特征值 1 和 0 的几何重数之和一定等于 n , 即 $n - r(A) + n - r(I - A) = n$, 于是 $r(A) + r(I - A) = n$ 。

由(2)的结果, α, β 是 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, 所以特征值 1 的几何重数

$$q = n - r(I - A) = r(A) \geq 2 \quad ②$$

结合①②两式, 有 $r(A) = 2$ 。因此特征值 1 的几何重数是 2, 0 的几何重数为 $n - 2$ 。

26. 设 α 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位向量, 矩阵 $A = I - 2\alpha\alpha^T$, 其中 I 是 n 阶单位矩阵。

(1) 证明 A 是对称矩阵;

(2) 证明 A 是正交矩阵;

(3) 计算 $A\alpha$;

(4) 设 $\beta \in \mathbf{R}^n$, 并且 $\alpha^T\beta = 0$, 计算 $A\beta$;

(5) 求 A 的特征值, 并求出每个特征值的几何重数。

解 (1) 因为 $A = I - 2\alpha\alpha^T$, 所以 $A^T = (I - 2\alpha\alpha^T)^T = I - (2\alpha\alpha^T)^T = I - 2\alpha\alpha^T$, 因此 A 是对称矩阵。

(2) 因为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T)(\mathbf{I} - 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T) = \mathbf{I} - 4\mathbf{a}\mathbf{a}^T + 4\mathbf{a}\mathbf{a}^T\mathbf{a}\mathbf{a}^T = \mathbf{I}$, 所以 $\mathbf{A}$ 是正交矩阵。

$$(3) \quad \mathbf{A}\mathbf{a} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T)\mathbf{a} = \mathbf{a} - 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T\mathbf{a} = -\mathbf{a}。$$

$$(4) \quad \mathbf{A}\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T)\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta} - 2\mathbf{a}\mathbf{a}^T\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}。$$

(5) 因为 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 1 或 -1.

$$\text{设 } \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \mathbf{\beta} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \text{ 因为 } \mathbf{a}^T \mathbf{\beta} = 0, \text{ 所以}$$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \quad (1)$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 是方程组①的解。因为 $\mathbf{a}$ 是单位向量, 所以 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 于是方程组①的系数矩阵的秩等于 1, 因此方程组①的基础解系中有 $n-1$ 个向量。根据 (4) 方程组①的基础解系就是矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, 因此, 特征值 1 的几何重数为 $n-1$, -1 的几何重数为 1.